

# COMPTE RENDU DE STAGE D'OBSERVATION

## IMMERSION DANS LA RECHERCHE À L'INTERFACE BIOLOGIE - CHIMIE

**Institut des Biomolécules Max Mousseron - IBMM**  
CNRS - Montpellier

Équipe F13 - Pharmacologie Cellulaire  
Groupe de May Morris

**Stage réalisé du 1er au 17 juillet 2026**

### MARION GUILBERT--BECART

Licence 1 Sciences de la Vie et de la Terre - option LAS  
Université Bretagne Sud - Lorient

Encadrante : May Morris

# 1. Mon stage en quelques mots

## POURQUOI J'AI FAIT CE STAGE

Aucun stage n'était prévu dans ma première année de licence. J'ai donc recherché moi-même un laboratoire afin de découvrir concrètement le travail en recherche et de voir comment les connaissances étudiées en cours sont utilisées en laboratoire.

## CE QUE JE VOULAIS OBSERVER

Le fonctionnement d'une équipe de recherche, les manipulations réalisées au quotidien, les règles de travail en laboratoire et les liens entre la biologie, la chimie et la recherche sur le cancer.

**17 jours**

du 1er au 17 juillet

**IBMM**

UMR 5247

**F13**

Pharmacologie cellulaire

**L1 SVT-LAS**

Université Bretagne Sud

## 2. Sommaire

- 1** Introduction
  - 2** Présentation de la structure d'accueil
  - 3** Déroulement du stage
  - 4** Travaux et expérimentations observés
  - 5** Modèle tumoral sur embryon de poulet
  - 6** Compétences et connaissances acquises
  - 7** Bilan personnel
  - 8** Conclusion
- Remerciements

## 3.1. Introduction

Depuis plusieurs années, je m'intéresse aux sciences, et plus particulièrement à la biologie moléculaire et cellulaire ainsi qu'à la médecine. C'est notamment cet intérêt qui m'a conduite à intégrer une Licence Sciences de la Vie et de la Terre avec option LAS à l'Université Bretagne Sud de Lorient. Au cours de ma première année, mon intérêt pour la recherche en biologie s'est progressivement renforcé, notamment pour le travail réalisé en laboratoire.

J'ai donc souhaité effectuer un stage de ma propre initiative, bien qu'aucun stage ne soit prévu dans le programme de première année de licence. Mon objectif était avant tout de découvrir concrètement l'environnement d'un véritable laboratoire de recherche : comprendre son fonctionnement, observer la manière dont travaillent les chercheurs et découvrir les différentes étapes qui permettent de mener un projet scientifique.

Pour trouver ce stage, j'ai envoyé plusieurs demandes auprès de différents laboratoires. J'ai notamment contacté May Morris, que j'avais eu l'occasion de rencontrer lorsque j'étais plus jeune, à l'occasion d'une Fête de la Science à Montpellier. Elle a accepté de m'accueillir au sein de son équipe à l'Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM).

Ce stage d'observation s'est déroulé du 1er au 17 juillet 2026 au sein de l'équipe F13, dont les travaux se situent à l'interface entre la biologie et la chimie. En arrivant, je n'avais pas pour objectif de découvrir une technique particulière : je souhaitais au contraire profiter de cette immersion pour observer des activités variées, comprendre le quotidien d'un laboratoire et surtout apprendre le plus possible.

Cette expérience représentait ainsi pour moi une première occasion de confronter les connaissances acquises à l'université à leur utilisation dans un environnement de recherche et de mieux comprendre ce que signifie, concrètement, travailler dans le domaine de la recherche en biologie.

## 3.2. Présentation de la structure d'accueil

### 2.1 L'Institut des Biomolécules Max Mousseron

J'ai réalisé mon stage au sein de l'Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM), situé à Montpellier, au Pôle Chimie Balard Recherche.

L'IBMM est une Unité Mixte de Recherche (UMR 5247) placée sous la tutelle de l'Université de Montpellier, du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et de l'École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM).

Créé en 2007, l'institut développe des recherches à l'interface entre la chimie, la biologie et la santé. Ses travaux portent notamment sur différentes familles de biomolécules, telles que les lipides, les sucres, les nucléosides et oligonucléotides, les peptides et les protéines.

L'objectif de ces recherches est à la fois de mieux comprendre certains mécanismes du vivant et de concevoir de nouvelles molécules ou de nouveaux systèmes pouvant avoir des applications notamment en biologie et en médecine.

Cette organisation m'a particulièrement intéressée car elle permet de réunir, au sein d'un même institut, des chercheurs issus de disciplines différentes. J'ai ainsi pu découvrir au cours de mon stage que la recherche en biologie ne fonctionne pas de manière isolée et qu'elle peut être étroitement associée à la chimie.

### 2.2 L'équipe F13 – Pharmacologie Cellulaire

Mon stage s'est déroulé au deuxième étage de l'IBMM, au sein de l'équipe F13 « Pharmacologie Cellulaire ».

J'ai été accueillie plus particulièrement par May Morris, directrice de recherche au CNRS et biochimiste. Ses recherches se situent à l'interface entre la biologie et la chimie et portent notamment sur le développement de biosenseurs et d'inhibiteurs de kinases ainsi que sur des approches permettant d'étudier et de cibler des biomarqueurs impliqués dans le cancer.

Cet environnement était particulièrement intéressant dans le cadre de mon stage puisque j'ai pu côtoyer différentes personnes exerçant dans le domaine de la recherche et observer plusieurs aspects du travail en laboratoire.

Au-delà des expériences elles-mêmes, cette immersion m'a permis de commencer à comprendre comment les différentes compétences présentes dans un laboratoire peuvent se compléter autour d'une même problématique scientifique.

### 3.3. Déroulement du stage

Au cours de mes deux semaines et demie de stage, je n'ai pas été affectée à une seule expérience. Le caractère principalement observationnel du stage m'a au contraire permis de suivre plusieurs membres de l'équipe et de découvrir différents environnements et techniques.

J'ai notamment suivi Jérémy et Aurianne lors d'expériences réalisées sur des embryons de poulet. J'ai également accompagné Charlotte en salle de culture cellulaire, où elle travaillait sur des lignées cellulaires non adhérentes, ainsi que Marine et Lucas lors de manipulations réalisées sur des cellules adhérentes.

Avec Timothée, j'ai découvert un autre environnement, celui de la culture bactérienne.

J'ai également observé régulièrement différentes techniques utilisées par les membres de l'équipe et les stagiaires : préparation de gels, étapes associées au Western blot, utilisation du NanoDrop, travail sur plaques multipuits et utilisation du cristal violet.

D'autres équipements et techniques, tels que les centrifugeuses, la PCR ou différents systèmes de microscopie et d'incubation, étaient également utilisés dans le laboratoire. Mon stage étant court et principalement consacré à l'observation, je n'ai pas toujours eu l'occasion de comprendre précisément l'objectif de chacune de ces utilisations.

Enfin, mon immersion ne s'est pas limitée aux manipulations. J'ai assisté à plusieurs réunions de laboratoire ainsi qu'à des présentations scientifiques. Le vendredi de ma première semaine, j'ai notamment assisté aux présentations en anglais de Clarisse, Garance et Aurianne, étudiantes en première année d'école d'ingénieurs en chimie. Deux semaines plus tard, j'ai également assisté aux présentations de Leyla et Charlotte. J'ai enfin pu assister à la soutenance de fin de Master de Leyla.

Ces différentes activités m'ont permis d'avoir une vision plus large du fonctionnement quotidien d'une équipe de recherche.

## 4. Travaux et expérimentations observés

### TECHNIQUES OBSERVÉES

Culture cellulaire • culture bactérienne • plaques multipuits • cristal violet • NanoDrop • préparation de gels • Western blot • centrifugation • PCR • microscopie • incubation.

#### 4.1 Culture cellulaire

La culture cellulaire a occupé une place importante dans les activités que j'ai observées.

Avec Charlotte, j'ai découvert le travail réalisé sur des lignées cellulaires non adhérentes, cultivées en suspension. L'accès à la salle de culture cellulaire était particulièrement contrôlé. Un double sas permettait d'y accéder et les deux portes ne devaient pas être ouvertes simultanément. Des blouses spécifiques étaient également réservées à cette salle.

Avant de commencer ses manipulations, Charlotte préparait et désinfectait soigneusement son poste de travail ainsi que les différents éléments introduits dans la zone de manipulation.

Elle entretenait ses lignées cellulaires, renouvelait leur environnement de culture et préparait de nouvelles cultures.

Avec Marine et Lucas, j'ai pu observer des lignées cellulaires adhérentes. Cette expérience m'a notamment permis de constater une différence visuelle entre les deux types de cellules : les cellules non adhérentes m'apparaissaient généralement plus rondes, tandis que les cellules adhérentes présentaient des formes plus variées.

J'ai également observé Marine et Lucas retirer le milieu de culture, détacher mécaniquement les cellules adhérentes à l'aide d'un grattoir puis récupérer celles-ci dans des microtubes de type Eppendorf.

Ils réalisaient également régulièrement des manipulations utilisant du cristal violet sur des plaques multipuits. Une pipette multicanaux permettait de retirer ou de distribuer simultanément des liquides dans plusieurs puits.

#### 4.2 Culture bactérienne

Avec Timothée, j'ai découvert les conditions de travail en bactériologie.

Il m'a notamment expliqué les précautions à respecter et la nécessité de ne pas manipuler certains éléments sans porter de gants. Comme pour les autres espaces de travail, le poste était soigneusement nettoyé avant les manipulations.

Les bactéries étaient cultivées dans de grands Erlenmeyers placés dans un incubateur-agitateur. Celui-ci permettait de maintenir les cultures sous agitation pendant leur croissance.

J'ai assisté au contrôle d'une culture par mesure de sa densité optique. La valeur obtenue indiquant que la concentration bactérienne recherchée n'était pas encore atteinte, les Erlenmeyers ont été replacés sous agitation afin de permettre aux bactéries de poursuivre leur multiplication.

Cette observation m'a particulièrement intéressée car elle faisait directement appel à la notion d'absorbance étudiée pendant ma première année de licence.

### 4.3 Travail sur les protéines

Le travail sur les protéines occupait également une place importante dans les activités du laboratoire, notamment dans le cadre des recherches réalisées sur les kinases et les CDK.

J'ai été marquée par l'utilisation extrêmement fréquente du NanoDrop. Cet appareil permet d'effectuer rapidement des mesures à partir de très faibles volumes d'échantillon. Je l'ai notamment vu être utilisé dans le cadre du travail réalisé sur des échantillons protéiques.

J'ai également observé régulièrement la préparation de gels, notamment auprès de différents stagiaires du laboratoire. Un mélange liquide était coulé entre deux plaques avant de se solidifier. Les échantillons contenant les protéines pouvaient ensuite être déposés dans les puits du gel.

J'ai également pu observer certaines étapes associées au Western blot, notamment la mise en place d'un système permettant le transfert des protéines après leur séparation sur gel.



## 5. Une expérience particulièrement marquante : le modèle tumoral sur embryon de poulet

### ÉTAPES QUE J'AI SUIVIES

Préparation des œufs → sélection des embryons exploitables → implantation de cellules CAPAN → observation au microscope → prélèvement de la tumeur.

Parmi les différentes expériences que j'ai pu observer pendant mon stage, le travail réalisé sur des embryons de poulet est probablement celle qui m'a le plus marquée. J'ai notamment suivi Jérémy au cours de plusieurs étapes réparties sur plusieurs jours, ce qui m'a permis de voir l'évolution d'une même expérience plutôt qu'une manipulation isolée.

### 5.1 Préparation des œufs

La première étape que j'ai observée correspondait au premier jour du protocole. Les œufs étaient récupérés après incubation puis manipulés avec beaucoup de précautions.

Avant leur ouverture, la coquille était nettoyée à l'éthanol. Une partie de celle-ci était ensuite progressivement amincie à l'aide d'une lame, puis cassée délicatement afin de pouvoir ouvrir l'œuf sans endommager son contenu.

Cette étape m'a particulièrement marquée par la précision nécessaire. Le jaune devait rester intact et l'absence d'hémorragie ou d'anomalie visible était vérifiée. Les œufs correctement préparés étaient ensuite placés individuellement dans des récipients adaptés puis remis en incubation.

Tous les œufs préparés ne pouvaient pas être conservés pour la suite de l'expérience. Sur une série de 34 œufs que j'ai suivie, seuls 11 étaient encore exploitables au troisième jour. J'ai ainsi pu constater concrètement qu'en expérimentation biologique, toutes les préparations ne donnent pas nécessairement le résultat attendu.

### 5.2 Implantation des cellules tumorales

Au troisième jour, seuls les embryons ayant correctement poursuivi leur développement étaient utilisés.

Une zone présentant une vascularisation importante était sélectionnée. Un petit anneau était placé à cet endroit afin de délimiter la zone expérimentale. Une légère lésion était ensuite réalisée avant le dépôt des cellules tumorales.

Les cellules utilisées étaient des cellules CAPAN, issues d'une lignée de cancer du pancréas. Leur implantation dans une zone fortement vascularisée permettait de créer des conditions favorables à leur développement, notamment grâce à l'apport assuré par les vaisseaux sanguins.

Cette étape m'a permis de comprendre de manière très concrète l'importance de la vascularisation dans le développement d'une tumeur.

### 5.3 Observation et prélèvement

Au cinquième jour, Jérémy ou Aurianne observait la zone expérimentale au microscope.

Des photographies étaient réalisées afin d'observer le développement de la tumeur et de déterminer si sa croissance était suffisante pour permettre son prélèvement.

Lorsque cela était le cas, l'anneau était retiré. La tumeur était saisie délicatement à l'aide d'une pince et la zone correspondante était découpée afin de récupérer l'échantillon pour la suite des expérimentations.

### 5.4 Ce que j'ai retenu de cette expérience

Cette expérience est celle qui m'a le plus permis de comprendre la notion de suivi expérimental. Je n'ai pas seulement observé une manipulation à un instant donné : j'ai pu voir différentes étapes d'un même protocole et comprendre que chacune conditionnait la suivante.

Elle m'a également permis de découvrir la précision nécessaire pour travailler sur du matériel biologique vivant. Dès la préparation des œufs, une mauvaise manipulation pouvait compromettre la suite de l'expérience.

Enfin, j'ai trouvé particulièrement intéressant de pouvoir observer le développement de cellules cancéreuses dans un modèle biologique. La biologie cellulaire et moléculaire m'intéressait déjà avant mon stage, mais cette expérience m'a permis de voir comment certaines des notions étudiées peuvent être utilisées concrètement dans le cadre de recherches sur le cancer.

## 6. Compétences et connaissances acquises

Bien qu'il s'agisse d'un stage d'observation, ces quelques semaines m'ont permis d'acquérir de nombreuses connaissances et surtout de découvrir concrètement des méthodes de travail que je connaissais jusque-là principalement à travers mes enseignements.

### 6.1 Comprendre les exigences du travail en laboratoire

L'un des premiers éléments qui m'a marquée est la rigueur nécessaire dans un laboratoire de recherche. J'ai notamment découvert que les règles peuvent varier considérablement selon les espaces et les expériences réalisées.

La salle de culture cellulaire en est un bon exemple. Son accès se faisait par un double sas dont les deux portes ne devaient pas être ouvertes simultanément. Des blouses spécifiques étaient réservées à cette salle et tout le matériel introduit dans la zone de travail était soigneusement désinfecté.

Ces précautions m'ont permis de comprendre l'importance des conditions d'asepsie et le risque qu'une contamination puisse compromettre une culture et plusieurs jours ou semaines de travail.

### 6.2 Découvrir différentes techniques

Au cours de mon stage, j'ai été confrontée à de nombreux appareils et techniques que je n'avais jusque-là jamais vus dans leur contexte réel d'utilisation : culture cellulaire, culture bactérienne, Western blot, NanoDrop, plaques multipuits, pipettes multicanaux, centrifugation, PCR ou encore différents systèmes d'incubation.

Je ne suis évidemment pas capable, à l'issue d'un stage d'observation aussi court, de maîtriser toutes ces techniques. Cependant, elles ne représentent désormais plus uniquement des noms ou des schémas vus dans un cours : j'ai pu voir à quoi ressemble leur utilisation dans un véritable laboratoire.

### 6.3 Faire le lien avec mes enseignements

L'une des situations qui m'a le plus permis de faire le lien avec ma première année de licence s'est produite lors de mon passage en bactériologie avec Timothée.

L'absorbance étant une notion que j'avais étudiée au cours de ma première année, j'ai trouvé particulièrement intéressant de découvrir son utilisation dans une situation réelle pour suivre une culture bactérienne.

Cette expérience m'a montré que certaines notions étudiées de manière théorique ou lors de travaux pratiques constituent en réalité des outils utilisés quotidiennement par les chercheurs.

## 6.4 Découvrir la communication scientifique

Enfin, j'ai découvert qu'une part importante du métier de chercheur ne se déroule pas directement devant une paillasse.

Les réunions de laboratoire, les présentations des stagiaires et la soutenance de Leyla m'ont permis de découvrir la manière dont les chercheurs et les étudiants présentent leurs résultats, les expliquent et en discutent avec les autres membres de l'équipe.

Ces moments m'ont également fait prendre conscience de l'importance de l'anglais dans le domaine scientifique. Si certaines notions biologiques abordées m'étaient accessibles, suivre des présentations scientifiques entièrement en anglais s'est révélé plus difficile.

Le niveau de spécialisation de certains travaux, notamment ceux présentés par Charlotte, dépassait également largement celui d'une première année de licence.

Cette difficulté a cependant été instructive : elle m'a permis de mesurer le chemin qu'il me reste à parcourir et d'identifier la maîtrise de l'anglais scientifique comme une compétence importante à développer au cours de la poursuite de mes études.

## 7. Bilan personnel

J'ai choisi d'effectuer ce stage alors qu'il n'était pas obligatoire dans le cadre de ma première année de licence. Mon objectif principal était de découvrir ce qu'était réellement le travail dans un laboratoire de recherche et de pouvoir comparer l'image que je m'en faisais avec la réalité.

Ces quelques semaines m'ont tout d'abord permis de découvrir la diversité du travail réalisé au sein d'un laboratoire. Avant mon arrivée, j'imaginais principalement la recherche à travers les expériences et les manipulations. J'ai découvert qu'une grande partie du travail repose également sur la préparation, l'entretien des cultures, les contrôles, l'analyse des résultats, les échanges entre les membres de l'équipe et la présentation régulière des travaux réalisés.

J'ai également été marquée par la rigueur nécessaire. Certaines manipulations que j'ai observées pouvaient sembler relativement simples lorsqu'elles étaient réalisées par des personnes expérimentées, mais elles nécessitaient en réalité beaucoup de précision et le respect de nombreuses règles.

Ce stage m'a aussi permis de constater que les résultats obtenus ne correspondent pas toujours à ce qui était attendu. Le suivi des embryons de poulet en a été un exemple très concret : sur 34 œufs préparés, seuls 11 étaient encore exploitables quelques jours plus tard. De même, lors du suivi d'une culture bactérienne, la concentration mesurée n'était pas encore suffisante et il a fallu poursuivre l'incubation. J'ai ainsi découvert une recherche dans laquelle il faut régulièrement observer, contrôler, attendre et parfois adapter la suite du travail aux résultats obtenus.

L'un des aspects que j'ai particulièrement appréciés a été de retrouver dans le laboratoire certaines notions rencontrées pendant ma première année de licence. Voir l'utilisation réelle de l'absorbance, observer différents types de cellules au microscope ou découvrir le travail effectué sur les protéines m'a permis de donner une dimension plus concrète à certains enseignements.

Toutes les notions abordées n'étaient cependant pas à ma portée. J'étais entourée de chercheurs et d'étudiants ayant plusieurs années d'études supplémentaires, et certaines discussions scientifiques étaient donc difficiles à suivre. Les présentations en anglais ont également représenté une difficulté importante pour moi. Cette expérience m'a fait prendre conscience de la nécessité d'améliorer progressivement mon anglais, qui occupe une place essentielle dans les études et les métiers scientifiques.

Enfin, ce stage m'a permis de réfléchir davantage à mon orientation. J'ai choisi une licence SVT avec option LAS en raison de mon intérêt à la fois pour la biologie moléculaire et cellulaire et pour la médecine. Avant ce stage, la recherche en biologie commençait déjà à m'intéresser de plus en plus. Pouvoir passer plusieurs semaines dans un véritable laboratoire, observer le travail quotidien de ses membres et découvrir différentes approches expérimentales a renforcé cet intérêt.

Je ne considère pas qu'un stage d'observation de quelques semaines puisse suffire à déterminer définitivement mon projet professionnel. Il m'a cependant permis de confirmer que le travail en laboratoire et la recherche en biologie sont des domaines dans lesquels je souhaite continuer à m'intéresser et que j'aimerais approfondir au cours de la suite de mes études.

## 8. Conclusion

Ce stage d'observation effectué au sein de l'IBMM a constitué ma première véritable immersion dans le monde de la recherche scientifique.

Pendant ces quelques semaines, j'ai pu découvrir le fonctionnement quotidien d'un laboratoire, observer différentes techniques de biologie cellulaire et moléculaire et suivre plusieurs étapes d'expériences réalisées dans des domaines qui m'intéressent particulièrement.

Cette expérience m'a permis de mieux comprendre la réalité du travail de recherche, avec sa rigueur, ses contraintes, ses résultats parfois imprévisibles mais également les échanges et la collaboration nécessaires entre les différents membres d'une équipe.

Elle m'a aussi permis de donner un sens plus concret à certaines connaissances acquises pendant ma première année de licence et de découvrir l'étendue de celles qu'il me reste encore à acquérir.

Enfin, ce stage volontaire a renforcé mon intérêt pour la biologie expérimentale et la recherche. Il constitue pour moi une première expérience que j'espère pouvoir compléter par d'autres stages au cours de la poursuite de mes études.

# Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier May Morris de m'avoir permis d'effectuer ce stage au sein de son équipe et de m'avoir donné l'opportunité de découvrir concrètement le monde de la recherche dès ma première année de licence.

Je remercie également l'ensemble des membres de l'équipe pour leur accueil, leur disponibilité et le temps qu'ils ont consacré à m'expliquer leur travail et leurs différentes manipulations.

Je remercie particulièrement Jérémy, Aurianne, Charlotte, Timothée, Marine et Lucas, que j'ai eu l'occasion de suivre au cours de différentes expériences, ainsi que Leyla, Clarisse et Garance.

Grâce à leur disponibilité et à leurs explications, j'ai pu découvrir de nombreuses facettes du travail en laboratoire et profiter pleinement de cette première immersion dans le monde de la recherche scientifique.

## Ce que je retiens du stage

### RIGUEUR

J'ai compris que la précision, l'asepsie et le respect des protocoles conditionnent directement la qualité d'une expérience.

### TECHNIQUES

J'ai pu voir en situation réelle plusieurs techniques que je connaissais seulement par les cours ou que je découvrais complètement.

### LIEN AVEC LA L1

La mesure de densité optique en culture bactérienne m'a permis de retrouver concrètement la notion d'absorbance étudiée pendant l'année.

### RECHERCHE EXPÉRIMENTALE

Le suivi des embryons m'a montré qu'une expérience se construit sur plusieurs jours et que toutes les préparations ne sont pas nécessairement exploitables.

### COMMUNICATION SCIENTIFIQUE

Les réunions et présentations m'ont montré l'importance de savoir expliquer ses résultats et la place centrale de l'anglais scientifique.